7.3 解递归式

程超然，杨昊翔

2018 年 10 月 25 日

1 有理展开定理

任意有理函数 $R(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$，若 $P(z)$ 的次数小于 $Q(z)$ 的次数，则都能在复数域内展开为如下的有限和式

$$R(z)=\frac{a_1}{(1-\rho_1 z)^{d_1}}+\frac{a_2}{(1-\rho_2 z)^{d_2}}+\cdots+\frac{a_l}{(1-\rho_l z)^{d_l}}=\sum_{1\le k\le l}\frac{a_k}{(1-\rho_k z)^{d_k}}$$

其中 $Q(z)=q_0(1-\rho_1 z)^{d_1}\cdots(1-\rho_l z)^{d_l}$ 而诸数 $(\rho_1,\cdots,\rho_l)$ 各不相同。

2 推论

- 任何有理函数 $R(z)$ 都能在复数域展开为无穷级数 $\sum_{n\ge 0}t_n z^n$ 的形式，且有

$$[z_n]R(z)=t_n=\sum_{1\le k\le l}f_k(n)\rho_k^n,\ n\ge 0$$

其中每一个 $f_k(n)$ 都是一个次数为 d_k-1 且首项系数为

$$a_k=\frac{(-\rho_k)^{d_k}P(1/\rho_k)d_k}{Q^{(d_k)}(1/\rho_k)}=\frac{P(1/\rho_k)}{(d_k-1)!q_0\prod_{j\ne k}(1-\rho_j/\rho_k)^{d_j}}$$

证明：注意到

$$\frac{a}{(1-\rho z)^d}=\sum_{n\geq 0}\binom{d+n-1}{d-1}a\rho^n z^n$$

- 若 $d_k=1, 1\leq i\leq l$，则

$$[z_n]R(z)=\sum_{1\leq k\leq l}a_k\rho_k^n,\ n\geq 0$$

其中

$$a_k=\frac{-\rho_k P(1/\rho_k)}{Q'(1/\rho_k)}$$

- 一个技巧

若 $Q(z)=q_0+q_1z+\cdots+q_mz^m$，其中 $q_0\neq 0$ 且 $q_m\neq 0$，令 $Q^R(z)=q_0z^m+q_1z^{m-1}+\cdots+q_m$，则

$$Q^R(z)=q_0(z-\rho_1)\cdots(z-\rho_m)\Leftrightarrow Q(z)=q_0(1-\rho_1z)\cdots(1-\rho_mz)$$

3 用生成函数解递归式

- 将实际问题转化为抽象的数学表达式，并找出递归关系式.
- 递归关系式两边同时乘 z^n，并对所有 n 求和，则左边给出 $\langle\{g_n\}\rangle$ 的生成函数 $G(z)=\sum_n g_nz^n$，右边经过处理后应使它成为包含 $G(z)$ 的另一个表达式.
- 解所得方程，得到 $G(z)$ 的封闭形式.
- 将 $G(z)$ 展开成幂级数并取出 z^n 的系数，这就是 g_n 的封闭形式.

4 例题

问题一

$$g_n = g_{n-1} + g_{n-2} + [n = 1]$$

$$G(z) = \sum_n g_n z^n = \sum_n g_{n-1} z^n + \sum_n g_{n-2} z^n + \sum_n [n = 1] z^n$$

$$G(z) = \sum_n g_n z^{n+1} + \sum_n g_n z^{n+2} + z$$

$$G(z) = zG(z) + z^2 G(z) + z$$

$$G(z) = \frac{z}{1 - z - z^2}$$

问题二

$$g_n = g_{n-1} + 2g_{n-2} + (-1)^n [n \geq 1] + [n = 1]$$

$$G(z) = \sum_n g_n z^n = \sum_n g_{n-1} z^n + 2\sum_n g_{n-2} z^n + \sum_{n \geq 0} (-1)^n z^n + \sum_{n=1} z^n$$

$$G(z) = zG(z) + 2z^2 G(z) + \frac{1}{1+z} + z$$

$$G(z) = \frac{1 + z + z^2}{(1 - 2z)(1 + z)^2}$$

问题三

$$U_n = 2V_{n-1} + U_{n-2}, V_n = U_{n-1} + V_{n-2}, n \geq 2, U_0 = V_1 = 1, U_1 = V_0 = 0$$

$$U(z) = 2zV(z) + z^2 U(z) + 1, V(z) = zU(z) + z^2 V(z)$$

$$\Rightarrow U(z) = \frac{1 - z^2}{1 - 4z^2 + z^4}, V(z) = \frac{z}{1 - 4z^2 + z^4}$$

问题四

$$C = \frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z^5}\frac{1}{1-z^{10}}\frac{1}{1-z^{25}}\frac{1}{1-z^{50}}$$

$$C = (1 + z + z^2 + z^3 + z^4)\frac{1}{1-z^5}\frac{1}{1-z^5}\frac{1}{1-z^{10}}\frac{1}{1-z^{25}}\frac{1}{1-z^{50}}$$

$$C = (1 + z + z^2 + z^3 + z^4)\check{C}(z^5)$$

其中

$$\check{C} = \frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z^2}\frac{1}{1-z^5}\frac{1}{1-z^{10}}$$

观察到 $\check{C}(z)$ 分母的每个因子都是 $1-z^{10}$ 的因子，有

$$\check{C}=\frac{A(z)}{(1-z^{10})^5}$$

其中 $A(z)$ 是关于 z 的 31 次多项式。而

$$\frac{1}{(1-z^{10})^5}=\sum_{k\geq 0}\binom{k+4}{k}z^{10k}$$

若 $n=50q+r'(0\leq r<50)$，设 $r=\left\lfloor\frac{r'}{5}\right\rfloor$，可以得到

$$C_{50q+r'}=\check{C}_{10q+r}=A_r\binom{q+4}{4}+A_{r+10}\binom{q+3}{4}+A_{r+20}\binom{q+2}{4}+A_{r+30}\binom{q+1}{4}$$

问题五

$$g_n=ng_{n-1}+[n=0]$$

$$G(z)=\sum_n g_nz^n=\sum_n g_{n-1}z^n+\sum_{n=0}z^n$$

$$G(z)=\sum_n(n+1)g_nz^{n+1}+1=\sum_n ng_nz^{n+1}+\sum_n g_nz^{n+1}+1$$

$$G(z)=z^2G'(z)+zG(z)+1$$

用第 5 章的方法解微分方程，得

$$G(z)=F(1,1;;z)=\sum_{n\geq 0}n!z^n$$

问题六

$$f_n=f_{n-1}+\sum_{k<n}f_k+[n>0]$$

$$F=f_nz^n=\sum_n f_{n-1}z^n+\sum_n z^n\sum_{k<n}f_k+\sum_n[n>0]z^n$$

$$F=\sum_n f_{n-1}z^n+\sum_k f_kz^k\sum_{n>k}z^{n-k}+\sum_n[n>0]z^n$$

$$F=zF+\frac{zF}{1-z}+\frac{z}{1-z}\Rightarrow F=\frac{z}{1-3z+z^2}$$

5 作业

1. 习题 7.27

证明定向的 $2 * n$ 回路图案的个数 $Q_n = F_{n+1}^2$。要求用代数方法证明：先写出 Q_n 的递归式，再用生成函数方法对它求解。

2. 醛糖二酸计数问题

以 pdf 格式发到群里。

两题选做一道即可。